CoreBank Workbench — Panduan Singkat untuk Orang Awam

Dokumen ini menjelaskan apa itu proyek CoreBank, bagaimana arsitekturnya, apa fungsinya, dan cara memakainya — tanpa asumsi kamu paham teknis. Intinya: CoreBank adalah mini sistem bank (bukan bank sungguhan) untuk belajar cara kerja bank digital dari sisi teknologi: transfer uang, persetujuan transaksi besar, pencatatan buku besar, sampai pemantauan server.

Proyek ini berisi dua hal yang bisa kamu lihat langsung: (1) API — otak sistem yang memproses data, dan (2) Workbench — halaman web untuk memantau sistem dan bekerja sesuai peran (login, antrean persetujuan, riwayat transaksi).

1. Ini Apa, Sekali Lagi, dengan Bahasa Sehari-hari

Bayangkan sebuah bank kecil di dalam komputer:

Istilah	Analogi sederhana
Rekening	Buku tabungan nasabah — ada nomor dan saldo
Transfer	Memindahkan uang dari satu buku tabungan ke buku lain
Buku besar (ledger)	Catatan permanen setiap gerak uang — tidak boleh dihapus/diedit, seperti sablon
Approval (persetujuan)	Transaksi besar harus disetujui atasan dulu, seperti tanda tangan manajer di bank asli
Reconciliation	Pemeriksaan berkala: jumlah catatan uang harus persis cocok dengan total saldo semua rekening
Audit trail	Jejak siapa melakukan apa dan kapan — berguna kalau ada yang ditanya "siapa yang transfer ini?"

2. Arsitektur — Bagaimana Semuanya Terhubung

Sistem terdiri dari beberapa "kotak" yang saling bicara. Urutan alurnya:

No	Komponen	Tugasnya	Bahasa awam
1	Browser kamu	Membuka halaman Workbench	Layar kasir
2	Halaman Web (Jinja + HTMX)	Menampilkan HTML; tombol/tabel diperbarui tanpa refresh halaman	Kaca depan + tombol yang responsif
3	API FastAPI (Python)	Memvalidasi login, hak akses, dan aturan bisnis (mis. batas persetujuan)	Manajer operasional
4	Layer layanan (transfer, approval, ledger, audit)	Logika inti: cek saldo, jalankan persetujuan, tulis buku besar, jejak audit	Kepala teller + akuntan
5	PostgreSQL	Menyimpan semua data secara permanen	Brankas + arsip
6	Redis	Mempercepat hal-hal sementara: batas percobaan login, kunci anti-duplikat	Papan catatan sementara

No	Komponen	Tugasnya	Bahasa awam
7	Prometheus + Grafana + Alertmanager	Mengukur kesehatan sistem dan memberi peringatan kalau ada masalah	CCTV + alarm ruang server
8	Docker + Kubernetes (kind)	Membungkus dan menjalankan semua komponen secara otomatis	Pindahan otomatis ke gedung baru tanpa mati lampu

Alur satu transfer uang: Browser → API menerima permintaan → dicek (saldo cukup? hak akses? perlu persetujuan?) → kalau ≤ Rp 50 juta langsung dieksekusi; Rp 50–250 juta menunggu supervisor; di atas Rp 250 juta naik ke manager → begitu disetujui, buku besar menulis 2 baris (uang keluar + uang masik, jumlahnya selalu sama) → semuanya tercatat di audit trail.

3. Fungsi Utama yang Bisa Dilakukan

Fitur	Siapa yang pakai	Fungsinya
Dashboard Monitoring (halaman utama)	Siapa saja, tanpa login	Melihat apakah database, Redis, dan antrean sehat; panel peringatan (alert) di kanan
Login Workbench	Karyawan bank (role)	Masuk memakai cookie aman (HttpOnly); sesi 15 menit
My Work — antrean persetujuan	Supervisor & Manager	Melihat transaksi yang menunggu; tombol Approve / Reject (reject wajib alasan)
My Work — transaksi saya	Teller & CS	Melihat daftar transaksi yang mereka proses
My Work — jejak audit	Auditor & Ops Risk	Melihat riwayat semua aksi penting (read-only)
My Work — rekening saya	Nasabah	Melihat saldo rekening miliknya sendiri
API & Swagger (/docs)	Developer	Menguji semua fungsi secara programatis
Backup / restore drill	Ops	Simulasi pencadangan & pemulihan data
Load test (k6) + security scan	Ops/Dev	Membuktikan sistem tahan 100 request/detik dan bebas kerentanan diketahui

Prinsip keamanan yang dipakai: (a) setiap role hanya melihat tombol yang menjadi urusannya, DAN server tetap menolak walaupun URL dipanggil langsung — jadi "tombol disembunyikan" bukan satu-satunya pengaman; (b) password disimpan dalam bentuk hash (tidak bisa dibaca balik); (c) percobaan login gagal dibatasi 5 kali per menit.

4. Cara Memakai — Langkah Demi Langkah

Prasyarat (sekali saja)

1. Install Docker Desktop (Windows) dan nyalakan.
2. Install Git.
3. Salin repo: buka terminal, jalankan git clone https://github.com/anggapbwr/Corebank-api.git lalu masuk folder hasil clone.

Langkah A — Nyalakan seluruh sistem

Di folder proyek jalankan: docker compose up -d
Tunggu ±1 menit sampai container sehat. Cek dengan docker ps — semua status *healthy* berarti siap.

Langkah B — Buka di browser

Alamat	Isi	Perlu login?
http://localhost:8000/	Dashboard monitoring + panel alert	Tidak
http://localhost:8000/login	Form login Workbench	—
http://localhost:8000/mywork	Layar kerja sesuai peran	Ya (setelah login)
http://localhost:8000/docs	Swagger UI — daftar semua API	Tidak (uji)
http://localhost:3000	Grafana grafik monitoring (admin/admin)	Ya
http://localhost:9090	Prometheus mentah	Tidak

Langkah C — Isi data awal & login

1. Buat data contoh: docker compose exec app python -m app.scripts.seed (atau daftarkan user lewat API POST /auth/register sebagai manager).
2. Buka http://localhost:8000/login, masukkan username & password.
3. Berhasil → langsung tertuju ke /mywork; isi layar menyesuaikan peran akunmu.

Langkah D — Contoh alur kerja (supervisor)

1. Login sebagai supervisor.
2. Di My Work muncul antrean transaksi yang menunggu (nominal + usia).
3. Klik ✔ Approve → transaksi langsung dieksekusi dan jejak audit tersimpan.
4. Klik ✘ Reject → jendela prompt muncul, wajib mengisi alasan.
5. Transaksi > Rp 250 juta yang di-Approve otomatis naik ke manager (eskalasi).

5. Cara Menjalankan Test & QA

Pastikan Docker (Postgres + Redis) sudah nyala, lalu di folder proyek:

Perintah	Fungsi
python -m pytest	Jalankan seluruh test (59 test)

Perintah	Fungsi
python -m ruff check app tests	Cek gaya kode
python -m pip_audit	Cek kerentanan dependensi
k6 run deploy/load/k6-nfr01.js	Uji beban 100 request/detik
bash deploy/backup/backup.sh	Backup database
bash deploy/backup/restore-drill.sh	Simulasi pemulihan (DR drill)

Versi virtualenv lokal: gunakan ./.venv/Scripts/python (Windows) menggantikan python bila proyek sudah punya venv.

6. Pertanyaan yang Sering Muncul (FAQ)

Pertanyaan	Jawaban
Ini bank sungguhan?	Tidak — simulasi belajar. Tidak ada uang nyata dan tidak terhubung bank mana pun.
Kenapa transaksi besar butuh persetujuan?	Meniru kontrol bank asli: mencegah satu orang memindahkan uang dalam jumlah besar seorang diri.
Kenapa saldo awal dari 'vault' negatif?	Itu akun suspense: sumber uang awal di luar sistem. Catatannya tetap seimbang (double-entry) — kredit rekening = debit vault.
Kalau server mati, data hilang?	Tidak. Data di PostgreSQL dengan volume Docker persisten + ada backup & drill pemulihan terjadwal.
Kenapa login hanya 15 menit?	Sesi singkat memperkecil risiko kalau perangkat tertinggal. Log in ulang kalau keluar.
Di mana kodenya?	github.com/anggapbwr/Corebank-api — MIT license, bisa dipelajari bebas.

Ringkasan

CoreBank = bank mini dalam komputer untuk belajar. Arsitekturnya: browser → halaman web → API Python → lapisan aturan bisnis → PostgreSQL (data permanen) + Redis (sementara) + Prometheus/Grafana (pantauan). Fungsinya: transfer dengan persetujuan berjenjang, buku besar yang tak bisa diubah, jejak audit lengkap, dan dashboard pemantauan. Cara pakai: nyalakan Docker → docker compose up -d → buka localhost:8000 → login di /login → bekerja di /mywork sesuai peran.